الثني واللي

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٣٨-٣٩

💡 **فكرة الدرس:** يمكننا أن **نثني** بعض المواد باستخدام اليدين مثل **العجين** و**صلصال اللعب**، ويمكننا ثني مواد أخرى باستخدام **الحرارة المرتفعة** وبعض **الأدوات** مثل المعادن والزجاج. **يمكننا تغيير أشكال المواد من خلال ثنيها وليّها**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أقول ما يحدث للمواد المختلفة عندما أثنيها أو ألويها
- أفرّق بين مواد تُثنى باليد ومواد تحتاج إلى حرارة وأدوات
- أشكّل أشكالًا من صلصال اللعب

📖 مفردات الدرس

العجين
خليط من الدقيق والماء

صلصال اللعب
مادة لينة نشكّل بها

المعدن
مادة صلبة مثل الحديد

تسخين
رفع درجة الحرارة

أدوات
آلات نستعملها في العمل

مواد نثنيها باليدين

- **العجين**
- **صلصال اللعب**
- الأسلاك الرفيعة والبالونات الطويلة
- قطع القماش والمناشف نلويها بأيدينا

مواد نثنيها بالحرارة والأدوات

- **المعدن**: تتم عملية تسخينه ثم ثنيه لتصنيع حاجز حديدي جميل
- **الزجاج**: يُصنع الوعاء الزجاجي بتسخين الزجاج على درجات حرارة مرتفعة ونفخه، ثم ثنيه باستخدام الأدوات
- هذه المواد صلبة جدًّا ولا تُثنى باليد

نشاط ٣-٢: نثني ونلوي الصلصال

- خذ قطعة من صلصال اللعب
- قم بثنيها وليّها لتحصل على شكل رائع
- قم بتكوين أشكال أخرى
- ارسم الأشكال التي حصلت عليها
- أي المواد برأيك تستطيع أن تثنيها باستخدام اليدين؟



ثني المعدن والزجاج بالحرارة والأدوات

✏️ أمثلة محلولة

كيف صُنع الحاجز الحديدي ذو الأشكال الجميلة؟

الحل: بتسخين المعدن ثم ثنيه

هل أستطيع ثني الزجاج بيدي؟

الحل: لا، يحتاج إلى حرارة مرتفعة وأدوات

ماذا يحدث للصلصال عندما ألويه؟

الحل: يتغير شكله

⭐ تذكّر

- لا تلمس المعادن أو الزجاج الساخن أبدًا
- استخدم الصلصال لتصنع حيوانات وأشكالًا جميلة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل المواد تُثنى باليد، فالمعدن والزجاج يحتاجان إلى حرارة وأدوات

🧩 **نشاط:** شكّل حيوانًا من صلصال اللعب بالثني واللي

✅ أختبر نفسي

١. اذكر مادتين نثنيهما باليد

٢. كيف يُثنى المعدن؟

٣. كيف يصنع الوعاء الزجاجي؟

٤. ماذا نفعل بالصلصال في النشاط؟

الإجابات: (١) العجين والصلصال ، (٢) بالتسخين ثم الأدوات ، (٣) بتسخين الزجاج ونفخه وثنيه ، (٤) نثنيه ونلويه